

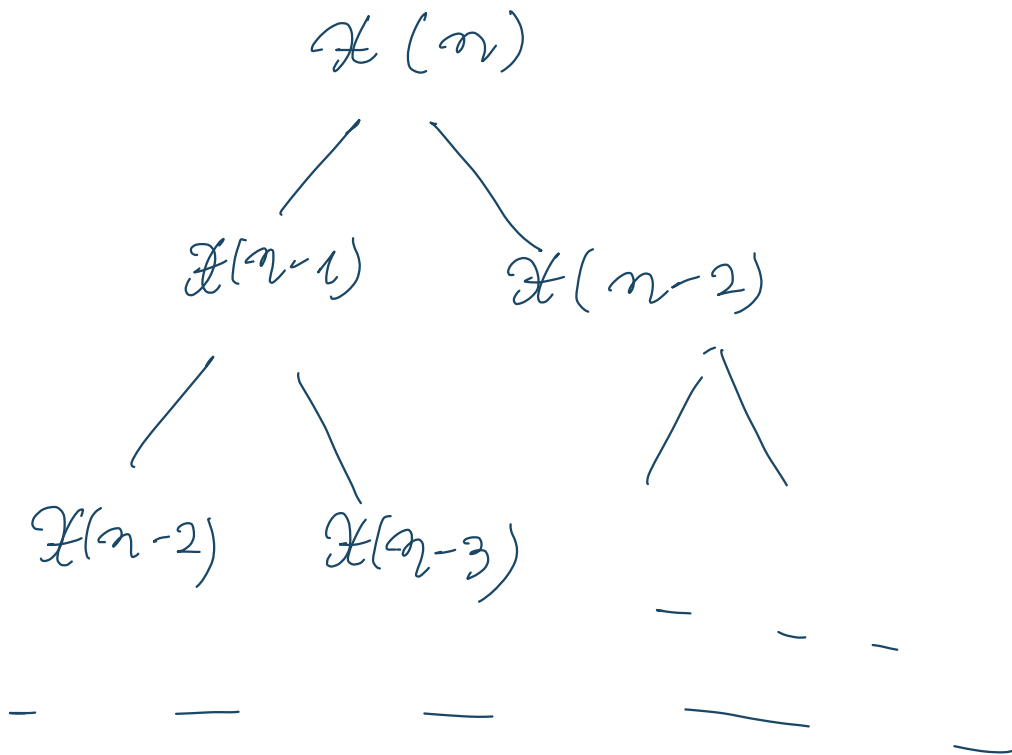
Șirul lui Fibonacci

1 0 1 1 2 3 5 8 ...

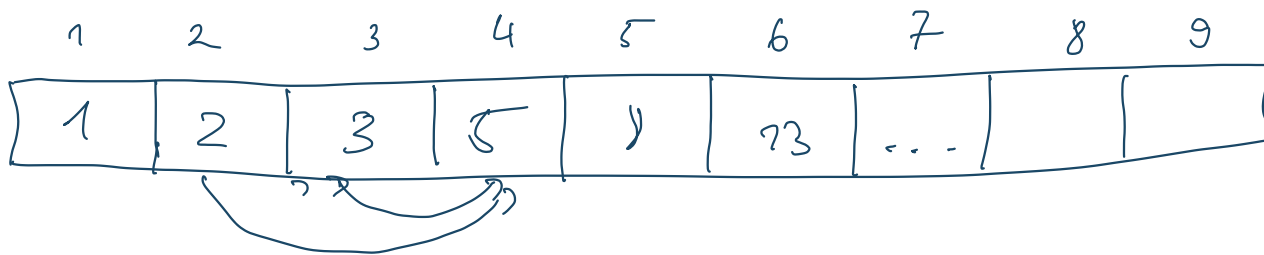
$$H(n) = \overset{0}{1} + \overset{1}{2}n + \overset{2}{2}n^2 + \overset{3}{6}n^3 + \overset{4}{24}n^4 + \overset{5}{120}n^5 + \overset{6}{720}n^6 + \dots$$
$$\mathcal{H}(n) = \text{al } n\text{-lea termen}$$

$$\mathcal{H}(u) = ?$$

$$x(n) = x(n-1) + x(n-2)$$



$$X[n] = X[n-1] + X[n-2]$$



Șimon a învățat ieri la școală criteriile de divizibilitate și fiind un elev foarte deștept Georgescu i-a dat o problemă interesantă la care se gândea din tinerețe.

Cerință

Se dă mulțimea de cifre $M = \{1, 6, 8, 9\}$.

Să se răspundă la Q întrebări de forma:

Câte numere de N cifre formate doar din cifrele mulțimii M au restul la împărțirea cu 3, valoarea X .

Date de intrare

Pe prima linie se va afla numărul Q și pe următoarele Q linii câte două numere naturale N și X .

Date de ieșire

Se vor afișa Q numere naturale pe câte o linie, reprezentând răspunsul la fiecare întrebare, în ordine.

Restricții și precizări

- Pentru că răspunsul poate fi foarte mare, Șimon nu îi va spune lui Georgescu decât restul împărțirii acestuia la $10^9 + 7$.
- $1 \leq N \leq 10^{18}$.
- $1 \leq Q \leq 100\,000$.
- Evident, $0 \leq X \leq 2$.

Exemplu

stdin

```
3
2 0
3 1
6 2
```

stdout

```
6
21
341
```

Explicație

Pentru $N = 2$ și $X = 0$ numerele convenabile sunt: 18, 81, 66, 99, 69, 96.

Sunt 6 numere de 2 cifre formate din cifrele mulțimii M divizibile cu 3.

Restul împărțirii lui 6 la $10^9 + 7$ este 6.

$p[n][r] = nr$. de nr. de lungime n
care dau restul r

$p[n][0] = p[n-1][0] \cdot 2 + p[n-1][2] +$
 $\downarrow$ $\downarrow$
 adăugăm 0 sau 9 adăugăm 1

$$p[n-1][1]$$

$$\begin{pmatrix} 7 & 4 & 3 \\ 1 & 8 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \cancel{7 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 \cdot 3} & 7 + 4 + 3 \\ \dots & \dots \end{pmatrix}$$

$$X(n) = \cancel{X(n-1)} + X(n-2)$$

$$\begin{pmatrix} X(n) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 5+3 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$